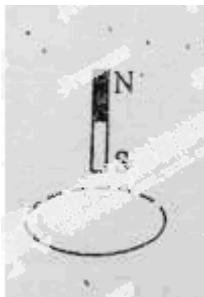


2014年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）物理试题

1. 如图，在一水平、固定的闭合导体圆环上方，有一条形磁铁（N极朝上，S极朝下）由静止开始下落，磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触，关于圆环中感应电流的方向（从上向下看），下列说法中正确的是



- A. 总是顺时针 B. 总是逆时针 C. 先顺时针后逆时针 D. 先逆时针后顺时针

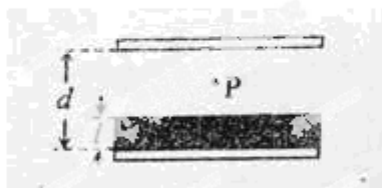
2. 理想变压器上接有三个完全相同的灯泡，其中一个与该变压器的原线圈串联后接入交流电源，另外两个并联后接在副线圈两端，已知三个灯泡均正常发光。该变压器原、副线圈的匝数之比为

- A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 3:2

3. 将一物体以某一初速度竖直上抛。物体在运动过程中受到一大小不变的空气阻力作用，它从抛出点到最高点的运动时间为 t_1 ，再从最高点回到抛出点的运动时间为 t_2 ，如果没有空气阻力作用，它从抛出点到最高点所用的时间为 t_0 。则

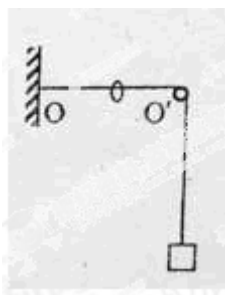
- A. $t_1 > t_0$, $t_2 < t_1$ B. $t_1 < t_0$, $t_2 > t_1$ C. $t_1 > t_0$, $t_2 > t_1$ D. $t_1 < t_0$, $t_2 < t_1$

4. 如图，一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连，极板水平放置，极板间距为 d ；在下极板上叠放一厚度为 l 的金属板，其上部空间有一带电粒子 P 静止在电容器中。当把金属板从电容器中快速抽出后，粒子 P 开始运动。重力加速度为 g 。粒子运动的加速度为



- A. $\frac{l}{d}g$ B. $\frac{d-l}{d}g$ C. $\frac{l}{d-l}g$ D. $\frac{d}{d-l}g$

5. 如图，一不可伸长的光滑轻绳，其左端固定于 O 点，右端跨过位于 O' 点的固定光滑轴悬挂一质量为 M 的物体； OO' 段水平，长度为 L ；绳上套一可沿绳滑动的轻环。现在轻环上悬挂一钩码，平衡后，物体上升 L 。则钩码的质量为



- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}M$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}M$ C. $\sqrt{2}M$ D. $\sqrt{3}M$

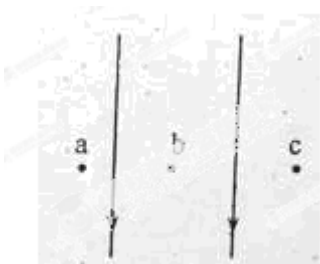
6. 设地球自转周期为 T ，质量为 M ，引力常量为 G 。假设地球可视为质量均匀分布的球体，半径为 R 。同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为

- A. $\frac{GMT^2}{GMT^2 - 4\pi^2 R^3}$ B. $\frac{GMT^2}{GMT^2 + 4\pi^2 R^3}$ C. $\frac{GMT^2 - 4\pi^2 R^3}{GMT^2}$ D. $\frac{GMT^2 + 4\pi^2 R^3}{GMT^2}$

7. 下列说法中，符合物理学史实的是

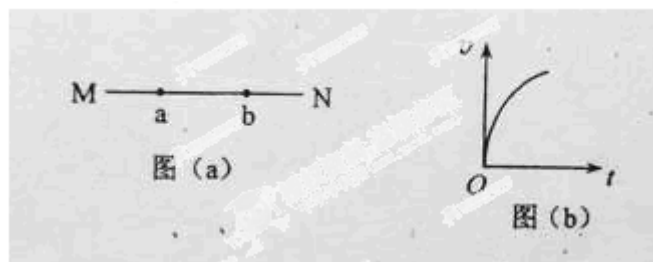
- A. 亚里士多德认为，必须有力作用在物体上，物体才能运动；没有力的作用，物体就静止
B. 牛顿认为，力是物体运动状态改变的原因，而不是物体运动的原因
C. 麦克斯韦发现了电流的磁效应，即电流可以在其周围产生磁场
D. 奥斯特发现导线通电时，导线附近的小磁针发生偏转

8. 如图，两根平行长直导线相距 $2l$ ，通有大小相等、方向相同的恒定电流： a 、 b 、 c 是导线所在平面内的三点，左侧导线与它们的距离分别为 $\frac{l}{2}$ 、 l 和 $3l$ 。关于这三点处的磁感应强度，下列判断正确的是



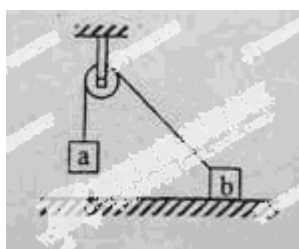
- A. a 处的磁感应强度大小比 c 处的大
B. b 、 c 两处的磁感应强度大小相等
C. a 、 c 两处的磁感应强度方向相同
D. b 处的磁感应强度为零

9. 如图 (a)，直线 MN 表示某电场中的一条电场线， a 、 b 是线上的两点，将一带负电荷的粒子从 a 点处由静止释放，粒子从 a 运动到 b 过程中的 $v-t$ 图线如图 (b) 所示。设 a 、 b 两点的电势分别为 φ_a 、 φ_b ，场强大小分别为 E_a 、 E_b ，粒子在 a 、 b 两点的电势能分别为 W_a 、 W_b ，不计重力，则有

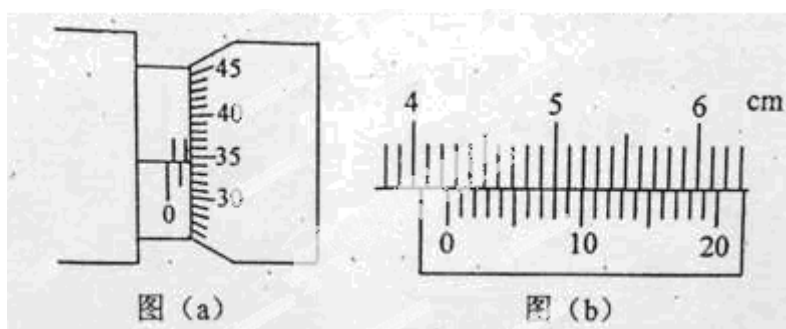


- A. $\varphi_a > \varphi_b$ B. $E_a > E_b$ C. $E_a < E_b$ D. $W_a > W_b$

10. 如图，质量相同的两物体 a 、 b ，用不可伸长的轻绳跨接在一光滑的轻质定滑轮两侧， a 在水平桌面的上方， b 在水平粗糙桌面上，初始时用力压住 b 使 a 、 b 静止，撤去此压力后， a 开始运动。在 a 下降的过程中， b 始终未离开桌面。在此过程中



- A. a 的动能小于 b 的动能
 B. 两物体机械能的变化量相等
 C. a 的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量
 D. 绳的拉力对 a 所做的功与对 b 所做的功的代数和为零
11. 现有一合金制成的圆柱体。为测量该合金的电阻率，现用伏安法测量圆柱体两端之间的电阻，用螺旋测微器和游标卡尺的示数如图 (a) 和图 (b) 所示。



- (1) 由上图读得圆柱体的直径为 _____ mm，长度为 _____ cm。
 (2) 若流经圆柱体的电流为 I ，圆柱体两端之间的电压为 U ，圆柱体的直径和长度分别用 D 、 L 表示，则用 D 、 L 、 I 、 U 表示的电阻率的关系式为 $\rho =$ _____。

12. 用伏安法测量一电池的内阻。已知该待测电池的电动势 E 约为 9V，内阻约数十欧，允许输出的最大电流为 50mA。可选用的实验器材有：

电压表 V_1 (量程 5V); 电压表 V_2 (量程 10V);

电流表 A_1 (量程 50mA); 电流表 A_2 (量程 100mA);

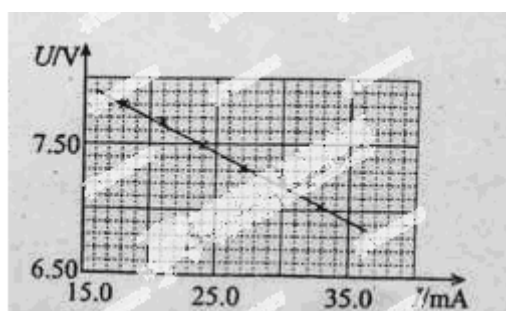
滑动变阻器 R (最大阻值 300Ω);

定值电阻 R_1 (阻值为 200Ω , 额定功率为 $1/8\text{W}$);

定值电阻 R_2 (阻值为 200Ω , 额定功率为 1W);

开关 S ; 导线若干。

测量数据如坐标纸上 $U-I$ 图线所示。



(1) 在答题卡相应的虚线方框内画出合理的电路原理图, 并标明所选器材的符号。

(2) 在设计电路中, 选择定值电阻的根据是_____。

(3) 由 $U-I$ 图线求得待测电池的内阻为_____ Ω 。

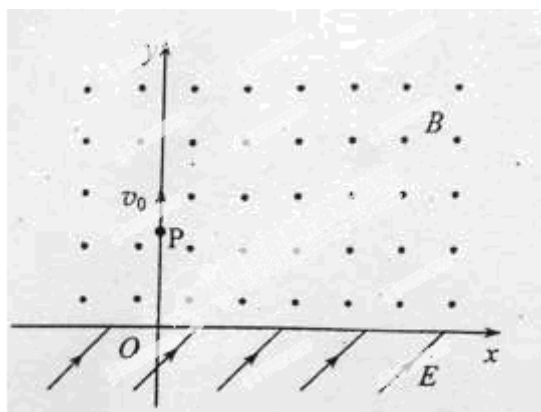
(4) 在你设计的实验电路中, 产生系统误差的主要原因是_____。

13. 短跑运动员完成 100m 赛跑的过程可简化为匀加速运动和匀减速运动两个阶段。一次比赛中, 某运动员用 11.00s 跑完全程。已知运动员在加速阶段的第 2s 内通过的距离为 7.5m, 求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离。

14. 如图, 在 x 轴上方存在匀强磁场, 磁感应强度大小为 B , 方向垂直于纸面向外; 在 x 轴下方存在匀强电场, 电场方向与 xOy 平面平行, 且与 x 轴成 45° 夹角。一质量为 m 、电荷量为 q ($q>0$) 的粒子以初速度 v_0 从 y 轴上的 P 点沿 y 轴正方向射出, 一段时间后进入电场, 进入电场时的速度方向与电场方向相反; 又经过一段时间 T_0 , 磁场的方向变为垂直于纸面向里, 大小不变。不计重力。

(1) 求粒子从 P 点出发至第一次到达 x 轴时所需时间;

(2) 若要使粒子能够回到 P 点, 求电场强度的最大值。

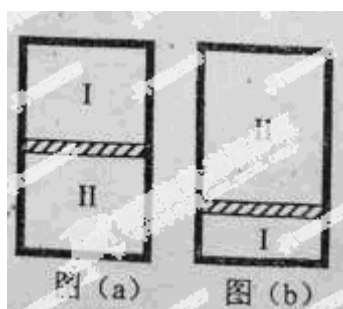


15. 模块 3-3 试题

(1) 下列说法正确的是_____。(填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分；有选错的得 0 分)

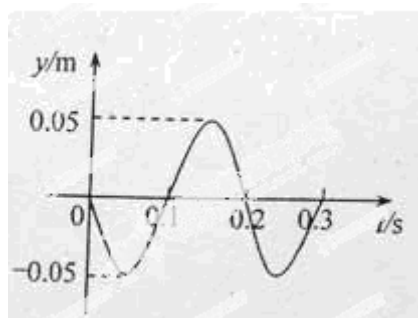
- A. 液面表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
- B. 单晶体有固定的熔点，多晶体没有固定的熔点
- C. 单晶体中原子（或分子、离子）的排列具有空间周期性
- D. 通常金属在各个方向的物理性质都相同，所以金属是非晶体
- E. 液晶具有液体的流动性，同时具有晶体的各向异性特征

(2) 一竖直放置、缸壁光滑且导热的柱形气缸内盛有一定量的氮气，被活塞分割成 I、II 两部分；达到平衡时，这两部分气体的体积相等，上部气体的压强为 p_{10} ，如图 (a) 所示。若将气缸缓慢倒置，再次达到平衡时，上下两部分气体体积之比为 3:1，如图 (b) 所示。设外界温度不变。已知活塞面积为 S ，重力加速度大小为 g ，求活塞的质量。



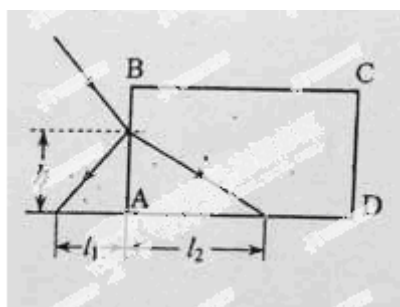
16. 模块 3-4 试题

(1) 一列简谐横波沿 x 轴传播， a 、 b 为 x 轴上的两质点，平衡位置分别为 $x = 0$ ， $x = x_b$ ($x_b > 0$)。A 点的振动规律如图所示。已知波速为 $v = 10 \text{ m/s}$ ，在 $t = 0.1 \text{ s}$ 时 b 的位移为 0.05 m ，则下列判断可能正确的是_____。(填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分；有选错的得 0 分)



- A. 波沿 x 轴正向传播, $x_b = 0.5 \text{ m}$
- B. 波沿 x 轴正向传播, $x_b = 1.5 \text{ m}$
- C. 波沿 x 轴负向传播, $x_b = 2.5 \text{ m}$
- D. 波沿 x 轴负向传播, $x_b = 3.5 \text{ m}$

(2) 如图, 矩形 $ABCD$ 为一水平放置的玻璃砖的截面, 在截面所在平面内有一细束激光照射玻璃砖, 入射点距底面的高度为 h , 反射光线和折射光线的底面所在平面的交点到 AB 的距离分别为 l_1 和 l_2 。在截面所在平面内, 改变激光束在 AB 面上入射点的高度和入射角的大小, 当折射光线与底面的交点到 AB 的距离为 l_3 时, 光线恰好不能从底面射出。求此时入射点距底面的高度 H 。



17. 模块 3-5 试题

(1) 在光电效应实验中, 用同一种单色光, 先后照射锌和银的表面, 都能产生光电效应。对于这两个过程。下列四个物理量中, 一定不同的是_____。(填入正确答案标号。选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 3 分, 选对 3 个得 4 分; 有选错的得 0 分)

- A. 遏制电压 B. 饱和光电流 C. 光电子的最大初动能 D. 逸出功

(2) 一静止原子核发生 α 衰变, 生成一 α 粒子及一新核。 α 粒子垂直进入磁感应强度大小为 B 的匀强磁场, 其运动轨迹是半径为 R 的圆。已知 α 粒子的质量为 m , 电荷量为 q ; 新核的质量为 M ; 光在真空中的速度大小为 c 。求衰变前原子核的质量。